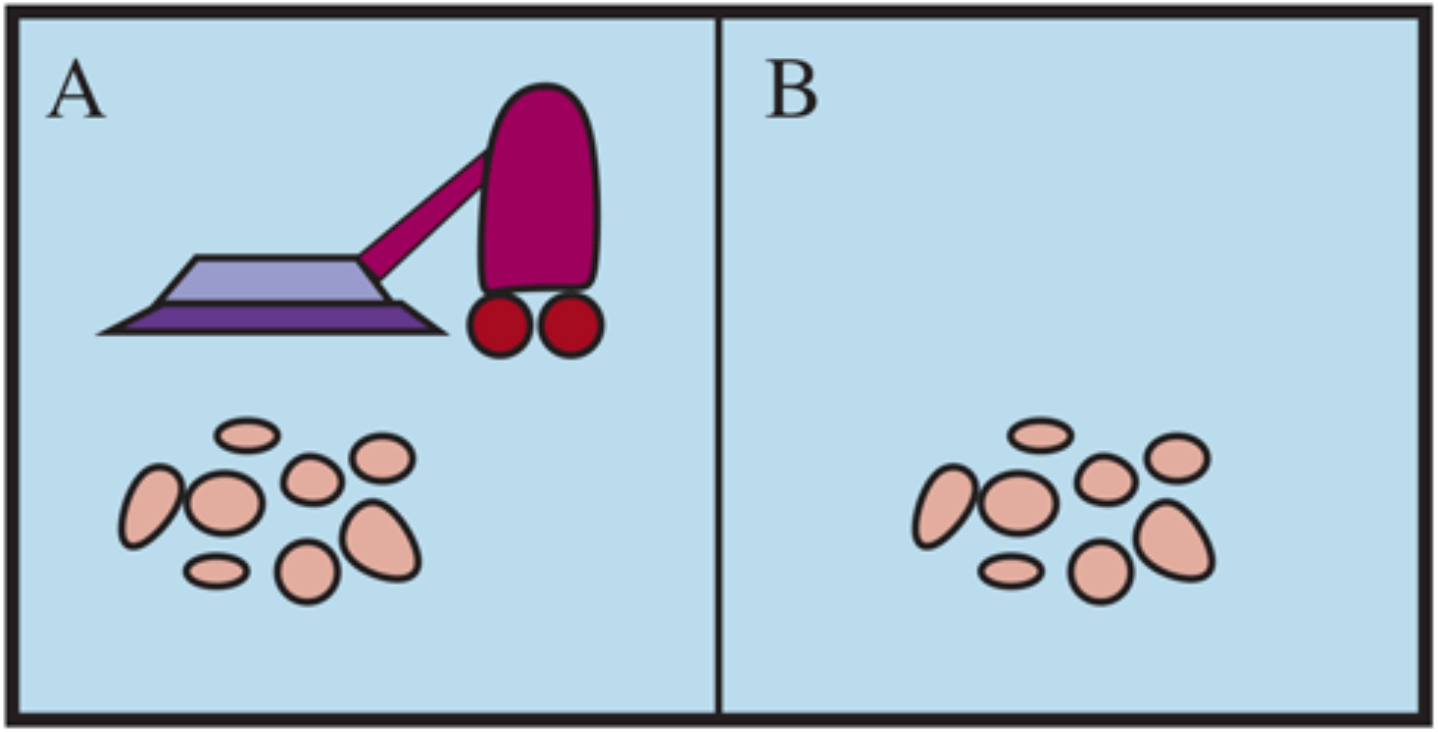
Inteligência Artificial: Agentes Inteligentes



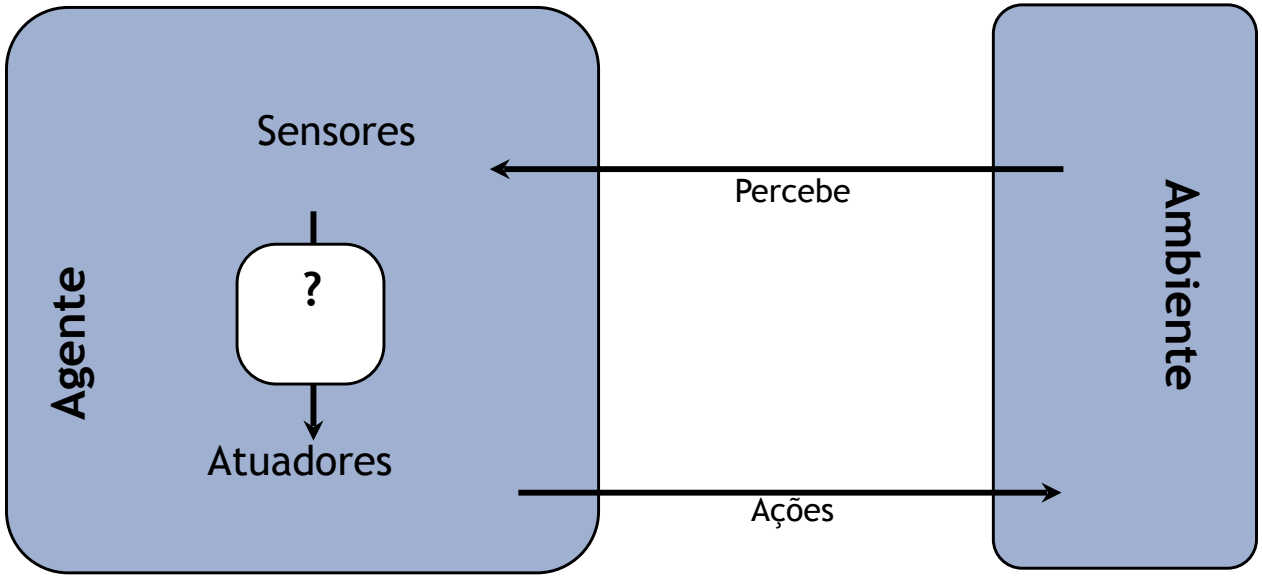
Agente aspirador de pó. Russell e Norvig, 2022.

Um programa de IA pode ser visto como um Agente Racional

- Plano da aula
  - O que é um Agente Racional (inteligente)?
  - Qual sua utilidade em IA?
  - Ambientes e arquiteturas
  - Aplicações
  - Estado atual do conceito de agente

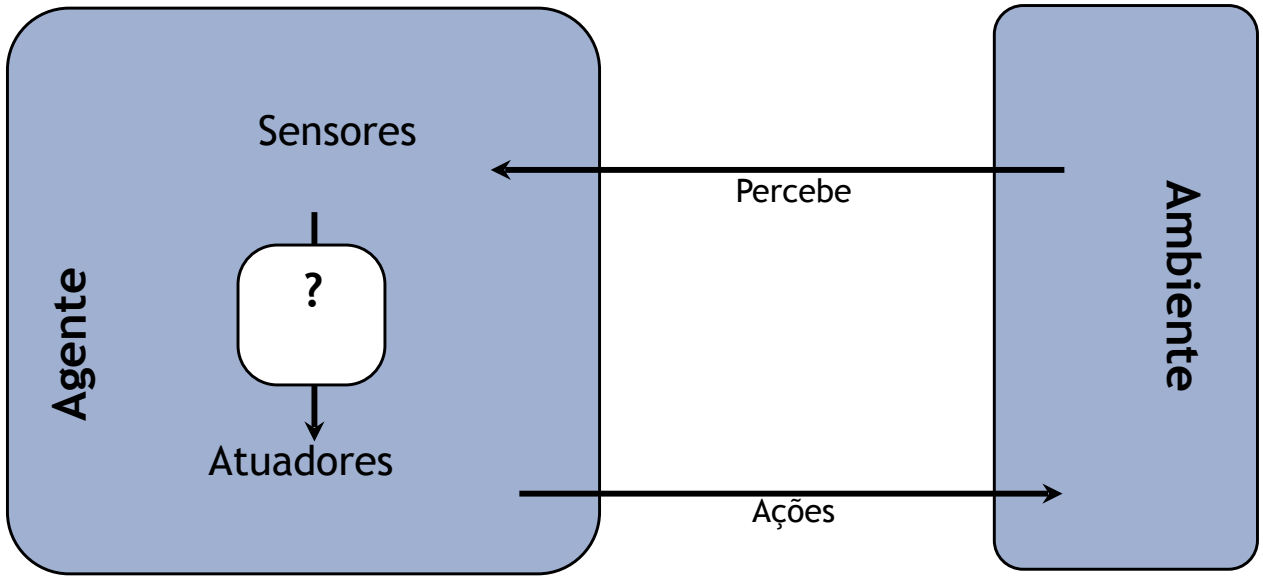
O que é um agente

- Agente é qualquer entidade que:
  - Percebe seu ambiente através de sensores (ex. câmeras, microfone, teclado etc.)
  - Age sobre ele através de atuadores (ex. vídeo, auto-falante, impressora, braços, ftp, ...)
- Mapeamento: sequência de percepções => ação



Agentes

- Um **agente** é algo capaz de perceber seu **ambiente** por meio de **sensores** e de agir sobre esse ambiente por intermédio de **atuadores**.



Exemplos

- Agente humano
  - Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.
  - Atuadores: Mãos, pernas, boca e outras partes do corpo.
- Agente robótico
  - Sensores: câmeras e detectores de infravermelho.
  - Atuadores: vários motores.
- Agente de software
  - Sensores: entrada do teclado, conteúdo de arquivos e pacotes de rede.
  - Atuadores: tela, disco, envio de pacotes pela rede.

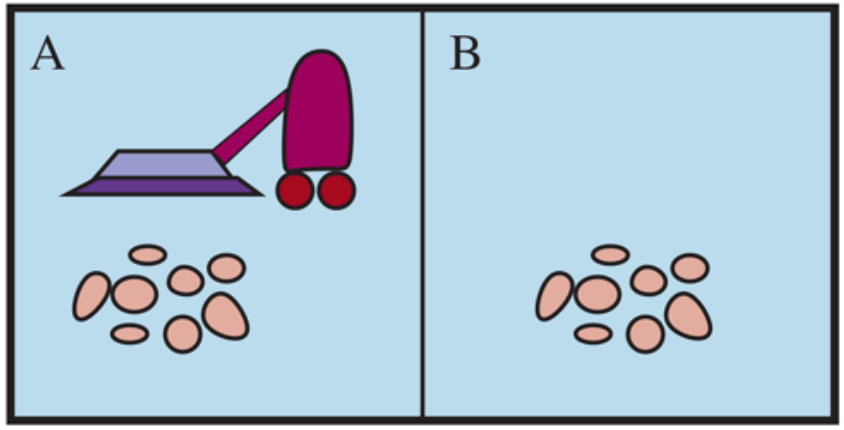
Mapeando percepções em ações

- Sequência de percepções: história completa de tudo que o agente percebeu.
- O comportamento do agente é dado pela **função do agente**:

$$[f: P^* \rightarrow A]$$

  onde é a P* é uma sequência de percepções e A é uma ação.
- O **programa do agente** roda em uma arquitetura física para produzir *f*.
- Agente = arquitetura + programa.

Mundo de aspirador de pó



Agente aspirador de pó. Russell e Norvig, 2020.

- Percepções: localização e conteúdo
  - Exemplo: [A, sujo]
- Ações: Esquerda, Direita, Aspirar, NoOp

Uma função para o agente aspirador de pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	

Função de agente: se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar, caso contrário mover-se para o outro quadrado.

Agentes Racionais

- Como preencher corretamente a tabela de ações do agente para cada situação?
- O agente deve tomar a ação "correta" baseado no que ele percebe para ter sucesso.
  - O conceito de sucesso do agente depende uma **medida de desempenho** objetiva.
    - Exemplos: quantidade de sujeira aspirada, gasto de energia, gasto de tempo, quantidade de barulho gerado, etc.
  - A medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado.

Medida de Desempenho

- Critério que define o grau de sucesso do comportamento de um agente na realização de uma dada tarefa
  - Esta medida deve ser imposta pelo projetista
  - Má escolha pode acarretar comportamento indesejado

Agentes Racionais*

- **Agente Racional**: faz a melhor coisa *possível*
  - segue o ***princípio da racionalidade***: dada uma **sequência de percepções**, o agente escolhe, segundo seus **conhecimentos**, as **ações** que satisfazem melhor seu **objetivo**.
- Problema
  - Estado inicial + ações ⇨ estado final (objetivo)

* McCarthy & Hayes 69, Newell 81

Agentes Racionais

- Racionalidade é diferente de perfeição.
  - A racionalidade maximiza o desempenho esperado, enquanto a perfeição maximiza o desempenho real.
  - A escolha racional só depende das percepções até o momento.
- Mas os agentes podem (e devem!) executar ações para coleta de informações.
  - Um tipo importante de coleta de informação é a exploração de um ambiente desconhecido.
- O agente também pode (e deve!) aprender, ou seja, modificar seu comportamento dependendo do que ele percebe ao longo do tempo.
  - Nesse caso o agente é chamado de autônomo.
  - Um agente que aprende pode ter sucesso em uma ampla variedade de ambientes.

Exercícios (1)

1) Um _____ é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber seu _____ por meio de _____ e de agir sobre esse ambiente por intermédio de _____.

a) agente, ambiente, atuadores, sensores
b)ambiente, agente, atuadores, sensores
c) agente, ambiente, sensores, atuadores
d)ambiente, agente, sensores, atuadores

2) Um agente racional é aquele que faz tudo certo. Através da _____, que é o critério que define o grau de sucesso de um agente na realização de uma dada tarefa, pode-se ter uma base para avaliar se o agente fez a coisa certa.

a) ação do agente
b) medida de desempenho
c) percepção
d) usabilidade

Exercícios (1)

3) Tanto a medida de desempenho quanto a função de utilidade medem o quanto um agente está desempenhando bem suas atividades. Explique a diferença entre as duas medidas.

4) Defina com suas próprias palavras os termos a seguir:

Agente, função de agente, programa de agente, racionalidade, autonomia, agente reativo.

Ambiente de Tarefa

1) Especificar o ambiente de acordo com:
   - Desempenho, Ambiente, Atuadores, e Sensores (e outros agentes)
2) Tipo de conhecimento em:
   - Quais são as propriedades relevantes do mundo?
   - Como o mundo evolui?
   - Como identificar os estados desejáveis do mundo?
   - Como interpretar suas percepções?
   - Quais as consequências de suas ações no mundo?
   - Como medir o sucesso de suas ações?
   - Como avaliar seus próprios conhecimentos?
3) Arquitetura e método de resolução de problema

Exemplo de PEAS: Motorista de Aplicativo

- **Medida de desempenho:** viagem segura, rápida, sem violações às leis de trânsito, confortável, maximizar lucros.
- **Ambiente:** ruas, estradas, outros tipos de tráfego, outros veículos, pedestres, clientes.
- **Atuadores:** direção, acelerador, freio, sinal, buzina, visor.
- **Sensores:** câmera, sonar, velocímetro, GPS, hodômetro, acelerômetro, sensores do motor, teclado, sintetizador de voz.

Exemplo de PEAS: Sistema de Diagnóstico Médico

- **Medida de desempenho:** paciente saudável, minimizar custos, processos judiciais.
- **Ambiente:** paciente, hospital, equipe.
- **Atuadores:** exibir na tela perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos, indicações.
- **Sensores:** entrada pelo teclado para sintomas, descobertas, respostas do paciente.

Exemplo de PEAS: Robô de seleção de peças

- **Medida de desempenho:** porcentagem de peças em bandejas corretas.
- **Ambiente:** correia transportadora com peças; bandejas.
- **Atuadores:** braço e mão articulados.
- **Sensores:** câmera, sensores angulares articulados.

Exemplo de PEAS: Instrutor de Francês Interativo

- **Medida de desempenho:** maximizar nota de aluno em teste.
- **Ambiente:** conjunto de alunos.
- **Atuadores:** exibir exercícios, sugestões, correções.
- **Sensores:** entrada pelo teclado ou microfone.

Exemplo de PEAS: Loja de compras online

- **Medida de desempenho:** preço, qualidade, eficiência, conveniência.
- **Ambiente:** sites WWW, fornecedores, transportadores.
- **Atuadores:** exibir na tela, URL, preencher formulário.
- **Sensores:** página HTML (texto, gráficos, *scripts*).

Exemplo de PEAS: Sistema de análise de imagem de satélite

- **Medida de desempenho:** categorização correta da imagem.
- **Ambiente:** canal de transmissão com o satélite em órbita.
- **Atuadores:** exibir na tela a categorização da imagem.
- **Sensores:** radares, sistemas fotográficos, espectrorradiômetros.

Exemplo de PEAS: ChatGPT

- **Medida de desempenho:** Capacidade de gerar respostas relevantes, precisas e contextualmente apropriadas, satisfação do usuário, eficiência no processamento de solicitações.
- **Ambiente:** Entradas de texto fornecidas pelos usuários, contexto conversacional.
- **Atuadores:** Respostas de texto geradas.
- **Sensores:** Entrada de texto do usuário, histórico de conversa (contexto).

Exemplo de PEAS: Instagram

- **Medida de desempenho:** Engajamento dos usuários (curtidas, comentários, compartilhamentos), tempo gasto na plataforma, crescimento de usuários ativos, qualidade do conteúdo gerado.
- **Ambiente:** Rede social e ambiente online, dados dos usuários e suas interações.
- **Atuadores:** Exibição de *posts*, *stories*, *reels* e anúncios, notificações enviadas aos usuários.
- **Sensores:** Interações dos usuários (curtidas, comentários, visualizações), dados de navegação e comportamento dos usuários, dados de entrada dos usuários (fotos, vídeos, descrições).

Exemplo de PEAS: Gmail

- **Medida de desempenho:** Eficiência na entrega e recebimento de emails, precisão dos filtros de *spam*, capacidade de busca e organização de emails, tempo de resposta do sistema.
- **Ambiente:** Servidores de email e rede de internet, caixa de entrada dos usuários.
- **Atuadores:** Envio e recepção de emails, organização de emails em pastas/rótulos, notificações de novos emails.
- **Sensores:** Entrada de emails, interações do usuário (leitura, arquivamento, exclusão, resposta a emails), filtros e regras configuradas pelo usuário.

Exemplo de PEAS: WhatsApp

- **Medida de desempenho:** Velocidade e confiabilidade na entrega de mensagens, qualidade das chamadas de voz e vídeo, engajamento e satisfação do usuário, segurança e privacidade das comunicações.
- **Ambiente:** Dispositivos móveis dos usuários, rede de internet.
- **Atuadores:** Envio de mensagens de texto, voz, vídeos e imagens, realização de chamadas de voz e vídeo, notificações de mensagens.
- **Sensores:** Entrada de mensagens de texto, voz, vídeos e imagens, interações dos usuários (envio, leitura, resposta a mensagens), *status* de rede e conexão.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Completamente observável (versus parcialmente observável)
  - Os sensores do agente dão acesso ao estado completo do ambiente em cada instante.
  - Todos os aspectos relevantes do ambiente são acessíveis.
  - No **xadrez**, o agente (jogador (a) ou programa de IA) pode ver o tabuleiro inteiro, todas as peças e suas posições. Todas as informações necessárias para tomar uma decisão estão disponíveis.
  - O ambiente é **totalmente observável** porque o agente tem acesso completo ao estado do ambiente a cada ponto no tempo.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Parcialmente observável
  - Dirigir um **carro** em uma cidade. O motorista (agente) pode não ver tudo ao mesmo tempo, como carros ao virar uma esquina, pedestres escondidos atrás de obstáculos, ou condições de estrada à frente.
  - O ambiente é **parcialmente observável** porque o agente só tem acesso a uma parte das informações do ambiente devido a limitações dos sensores (visão, radar, etc.).

Propriedades de ambientes de tarefa

- Agente único (versus multiagente)
  - Um único agente operando sozinho no ambiente.
  - Uma pessoa (agente) trabalha sozinha para resolver o **quebra-cabeça** sem interagir com outros agentes.
  - O ambiente envolve apenas um agente que não precisa considerar as ações ou estados de outros agentes.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Multiagente
  - Cada **jogador (agente) no futebol** deve considerar as ações de outros jogadores no campo, cooperando com colegas de equipe e competindo contra adversários.
  - O ambiente envolve **múltiplos agentes** que podem cooperar ou competir entre si.
  - Cooperativo versus competitivo

Propriedades de ambientes de tarefa

- Determinístico (versus não-determinístico)
  - O próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente.
  - Um programa de **filtragem de e-mails** segue regras específicas e predefinidas para classificar e-mails com base no conteúdo.
  - O ambiente é **determinístico** porque a saída (classificação) é completamente determinada pela entrada (conteúdo do e-mail) e pelas regras do programa.
  - Se o ambiente é determinístico exceto pelas ações de outros agentes, dizemos que o ambiente é **estratégico**.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Não-determinístico
  - O comportamento dos outros motoristas é imprevisível e pode variar, introduzindo **incertezas**.
  - O ambiente é **não-determinístico** porque o estado futuro não é completamente previsível, mesmo conhecendo o estado atual e as ações tomadas.

  - A palavra **estocástico** lida explicitamente com probabilidades (por exemplo, “há 25% de chance de chuva amanhã”) e “não determinístico” se as possibilidades são listadas sem serem quantificadas (por exemplo, “há uma chance de chuva amanhã”).

Propriedades de ambientes de tarefa

- Episódico (versus sequencial)
  - A experiência do agente pode ser dividida em episódios (percepção e execução de uma única ação).
  - A escolha da ação em cada episódio só depende do próprio episódio.
  - Cada **peça em uma linha de montagem** é inspecionada independentemente das anteriores e a decisão de aprovação/reprovação não afeta as inspeções futuras.
  - O ambiente é episódico porque as ações em um episódio **não influenciam** os episódios subsequentes.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Sequencial
  - Cada movimento no **jogo de xadrez** afeta o estado futuro do jogo e as opções disponíveis para movimentos subsequentes.
  - O ambiente é sequencial porque as ações tomadas têm consequências a **longo prazo**.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Estático (versus dinâmico)
  - O ambiente não muda enquanto o agente pensa.
  - Ao resolver um quebra-cabeça de Sudoku as condições do quebra-cabeça **não mudam** enquanto o agente está pensando na próxima jogada.
  - O ambiente é estático porque não muda enquanto o agente **delibera**.

DELIBERA: planeja

Propriedades de ambientes de tarefa

- Dinâmico (versus dinâmico)
  - Ao dirigir um carro o ambiente (tráfego, sinais de trânsito, pedestres) está em **constante mudança** enquanto o motorista toma decisões.
  - O ambiente é dinâmico porque **muda continuamente** e o agente deve tomar decisões em tempo real.

  - O ambiente é **semidinâmico** se ele não muda com a passagem do tempo, mas o nível de **desempenho** do agente se altera.

Xadrez com relógio seria um exemplo

Propriedades de ambientes de tarefa

- Discreto (versus contínuo)
  - Um número limitado e claramente definido de percepções e ações.
  - Em um jogo de tabuleiro como o xadrez o número de estados e ações possíveis é **finito** e claramente definido.
  - O ambiente é discreto porque tem um **conjunto finito de estados e ações**.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Contínuo
  - Ao pilotar um avião a posição e a velocidade do mesmo variam **continuamente** e as ações do (a) piloto (ajustes nos controles) também são **contínuas**.
  - O ambiente é contínuo porque tem um **conjunto infinito** de estados e ações possíveis.

Tende ao infinito e não um conjunto infinito

Propriedades de ambientes de tarefa

- Conhecido (versus desconhecido)
  - "Leis da física" no meio ambiente
  - As regras do jogo de xadrez são **bem definidas e conhecidas** pelo agente.
  - O ambiente é conhecido porque as leis que regem o ambiente são **completamente entendidas** pelo agente.

Conhecido e parcialmente observável: campeonato de jogo de cartas
- Sabemos quantas cartas tem
- Não sabemos o jogo que vai ser, vamos aprender

Propriedades de ambientes de tarefa

- Desconhecido
  - O robô explorador (agente) em Marte **não sabe como o ambiente funciona** e deve **aprender** sobre ele enquanto explora.
  - O ambiente é desconhecido porque as leis que regem o ambiente **não são conhecidas** de antemão e o agente deve **descobri-las**.

Parcialmente observável e desconhecido: jogos de mundo aberto

ChatGPT

- **Parcialmente Observável:**
  - ChatGPT tem acesso apenas ao contexto da conversa fornecida até o momento e não possui informações adicionais sobre o usuário ou outras fontes externas em tempo real.
- **Agente Único:** Dependendo da argumentação, ele pode ser multiagente (cooperação de você, um agente, e o chat, outro agente)
  - ChatGPT interage diretamente com um único usuário por vez, não colaborando ou competindo com outros agentes durante a interação.
- **Não-determinístico:**
  - As respostas de ChatGPT são baseadas em modelos probabilísticos e podem variar mesmo com entradas semelhantes devido à natureza estatística dos modelos de linguagem.

ChatGPT

- **Sequencial:**
  - Cada resposta de ChatGPT depende do contexto e das mensagens anteriores na conversa, influenciando as interações subsequentes.
- **Dinâmico:**
  - O ambiente da conversa pode mudar à medida que o usuário faz novas perguntas ou muda de tópico, exigindo adaptações contínuas nas respostas de ChatGPT.
- **Discreto:**
  - As interações de ChatGPT ocorrem em etapas distintas (mensagens de texto), com cada mensagem sendo uma unidade separada de interação.
- **Conhecido:**
  - As regras e o funcionamento do modelo de ChatGPT são bem definidos pelos criadores e conhecidos durante a sua operação.

Instagram

- **Parcialmente Observável:**
  - Os usuários e algoritmos do Instagram têm acesso limitado à informação completa sobre os usuários, baseando-se em dados coletados através de interações na plataforma.
- **Multiagente:** - Pode ser cooperativo e competitivo
  - Tende a ser mais colaborativo
  - Instagram envolve múltiplos usuários que interagem entre si, bem como interações entre usuários e algoritmos de recomendação e moderação.
- **Não-determinístico:**
  - Os resultados das interações (como quais postagens são mostradas no *feed*) são baseados em algoritmos de aprendizado de máquina que introduzem um nível de incerteza.

Instagram

- **Sequencial:**
  - As interações dos usuários no Instagram (curtidas, comentários, seguidores) têm efeitos acumulativos e de longo prazo, influenciando futuras recomendações e interações.
- **Dinâmico:**
  - O conteúdo do Instagram e as interações entre usuários estão em constante mudança, com novos posts, comentários e atualizações ocorrendo continuamente.
- **Discreto:**
  - As interações no Instagram ocorrem em eventos discretos, como postar uma foto, curtir uma postagem ou comentar.
- **Conhecido*:** Parcialmente conhecido
  - Os algoritmos que governam as recomendações e interações no Instagram são complexos e não são completamente transparentes para os usuários, embora a plataforma siga regras e diretrizes estabelecidas.

Gmail

- **Parcialmente Observável:**
  - O Gmail possui acesso limitado às informações que os usuários fornecem diretamente por meio de emails, mas não possui acesso ao contexto completo da vida dos usuários.
- **Multiagente:**
  - O Gmail envolve múltiplos usuários que enviam e recebem emails entre si, além de interagir com algoritmos de filtragem de spam e organização de emails.
- **Determinístico:**
  - As ações dos usuários (como enviar ou receber emails) têm resultados previsíveis, mas os algoritmos de filtragem de *spam* e categorização de emails podem introduzir alguma variabilidade.

Gmail

- **Sequencial:**
  - As interações por email são sequenciais, com a troca de mensagens dependendo do histórico de conversas anteriores.
- **Dinâmico:**
  - O ambiente de email pode mudar com a chegada de novos emails, mudanças nas prioridades dos usuários e atualizações de sistema.
- **Discreto:**
  - As interações no Gmail ocorrem em eventos discretos, como enviar, receber ou arquivar emails.
- **Conhecido*:** Aqui ele adota como referencial apenas a leitura e envio de email
  - As regras básicas de funcionamento do Gmail são conhecidas, mas os algoritmos detalhados de filtragem de *spam* e categorização de emails não são completamente transparentes.

WhatsApp

- **Parcialmente Observável:**
  - O WhatsApp tem acesso limitado às informações que os usuários fornecem diretamente nas mensagens, mas não tem acesso ao contexto completo da vida dos usuários fora da plataforma.
- **Multiagente:**
  - O WhatsApp envolve múltiplos usuários que trocam mensagens entre si, além de interagir com algoritmos que podem sugerir contatos ou gerenciar grupos.
- **Determinístico:**
  - As ações dos usuários (como enviar mensagens, fazer chamadas) têm resultados previsíveis, embora haja alguma incerteza na entrega de mensagens devido a condições de rede.
- **Sequencial:**
  - As interações no WhatsApp são sequenciais, com a troca de mensagens dependendo do histórico de conversas anteriores.

WhatsApp

- **Dinâmico:**
  - O ambiente de mensagens pode mudar constantemente com a chegada de novas mensagens, mudanças de status dos usuários e atualizações de software.
- **Discreto:**
  - As interações no WhatsApp ocorrem em eventos discretos, como enviar, receber ou visualizar mensagens.
- **Conhecido*:**
  - As regras básicas de funcionamento do WhatsApp são conhecidas, mas os detalhes dos algoritmos de criptografia e gerenciamento de dados não são completamente transparentes.

Parcialmente observável, multiagente, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo e desconhecido.

Exemplo

Propriedades dos ambientes de tarefas	Xadrez com relógio	Xadrez sem relógio	Direção de Táxi	Loja online
Completamente observável	Sim	Sim	Não	Não
Determinístico	Sim	Sim	Não	Parc.
Episódico	Não	Não	Não	Não
Estático	Semi	Sim	Não	Semi
Discreto	Sim	Sim	Não	Sim
Agente único	Não	Não	Não	Sim

O tipo de ambiente de tarefa determina em grande parte o projeto do agente.

O mundo real é parcialmente observável, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo, multiagente.

Exemplo

Propriedades dos ambientes de tarefas	ChatGPT	Instagram	Gmail	WhatsApp
Completamente observável	Não	Não	Não	Não
Determinístico	Não	Não	Sim	Sim
Episódico	Não	Não	Não	Não
Estático	Não	Não	Não	Não
Discreto	Sim	Sim	Sim	Sim
Agente único	Sim	Não	Não	Não
Conhecido	Sim	Sim*	Sim*	Sim*

* Parcialmente conhecido.

Programas e funções de agentes

- Um agente é completamente especificado pela **função de agente** que mapeia sequências de percepções em ações.

- Uma única função de agente (ou uma única classe de funções equivalentes) é **racional**.

- **Objetivo**: encontrar uma maneira de representar a função racional do agente de maneira concisa.

Função e programa do agente

- f:P* —> A
- Onde:
  - f: é a função do agente;
  - P: é o conjunto de percepções do agente; e
  - A: é o conjunto de ações do agente.

```
função Agente (percepção):

  programa

retorne ação
```

Exemplo (1)

```
P = [1,1,0,1]
A = ['ande','pare']

def agente(P):
    for i in P:
        if (i == 1):
            print(A[0])
        else:
            print(A[1])

    print(agente(P))
```

Exemplo (2)

```
a = 'Isso é um teste.’
b = 'Outro teste.’
c = 'Mais um.’
palavra = 'teste'
P = []
P.append(a)
P.append(b)
P.append(c)
A = ['spam','não spam']
for i in P:
    print(i)
    if word in i:
        print (A[0])
    else:
        print (A[1])
```

Exercícios (2)

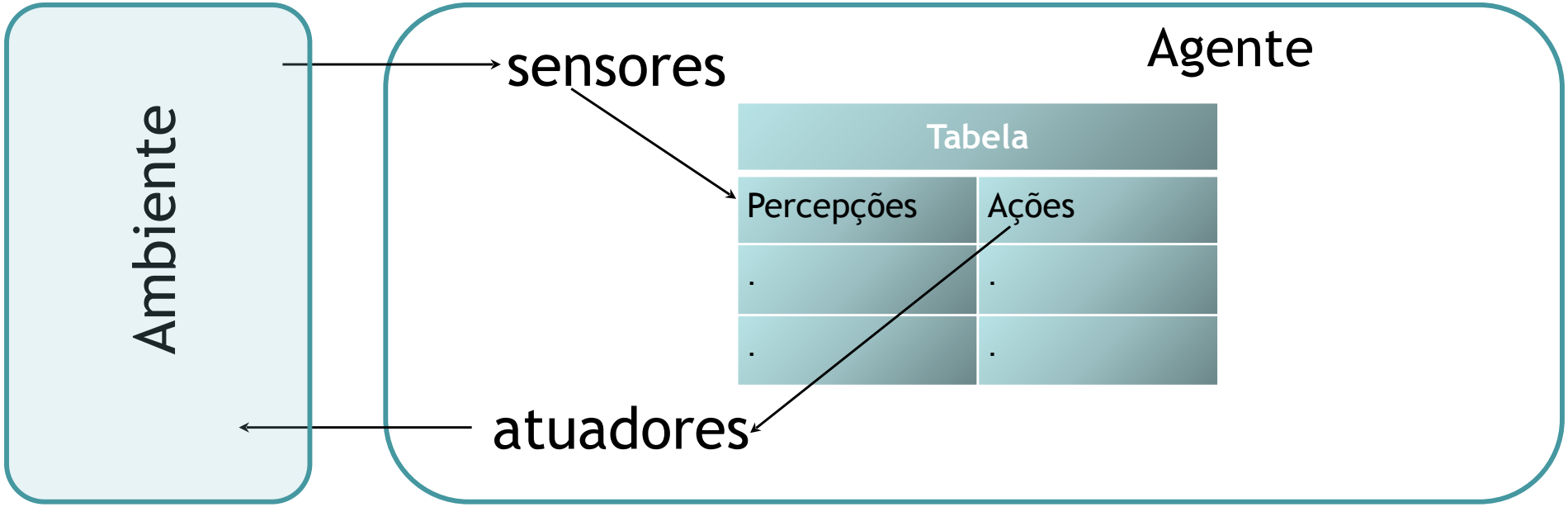
- Existe um ambiente de tarefa em que todo agente é racional.
- A entrada para o programa de agente é a mesma que a entrada para a função de agente.
- É possível para um dado agente ser perfeitamente racional em dois ambientes de tarefas distintos.
- Um agente jogador de pôquer perfeitamente racional nunca perde.

Exercícios (2)

- Existe um ambiente de tarefa em que todo agente é racional. Verdade. Por exemplo, em um ambiente com um único estado, de tal forma que todas as ações têm a mesma recompensa, não importa que ação seja tomada. De modo mais geral, qualquer ambiente tipo independente de recompensa, sob permutação das ações irá satisfazer essa propriedade.
- A entrada para o programa de agente é a mesma que a entrada para a função de agente. Falso. A função do agente, estritamente falando, toma como entrada toda a sequência de percepções até aquele ponto, enquanto o programa de agente toma apenas a percepção atual.
- É possível para um dado agente ser perfeitamente racional em dois ambientes de tarefa distintos. Verdade. Por exemplo, podemos arbitrariamente modificar as partes do ambiente que são parcialmente observáveis (inacessíveis) por qualquer boa disposição, desde que continuem parcialmente observáveis (inacessíveis).
- Um agente jogador de pôquer perfeitamente racional nunca perde.Falso. A menos que puxe a mão perfeita, o agente sempre pode perder se o adversário tem melhores cartas. Isso pode acontecer jogo após jogo. A declaração correta é que os ganhos esperados do agente são não negativos.

Agente Dirigido por Tabela

```
função AGENTE-DIRIGIDO-POR-TABELA(percepção) retorna uma ação
      variáveis estáticas:
    ▪ percepções, uma sequência, inicialmente vazia
    ▪ tabela, uma tabela de ações, indexada por sequências de
      percepções, de início completamente especificada
      anexar percepção ao fim de percepções
      ação ← ACESSAR(percepções, tabela)
      retornar ação
```



Agente Dirigido por Tabela

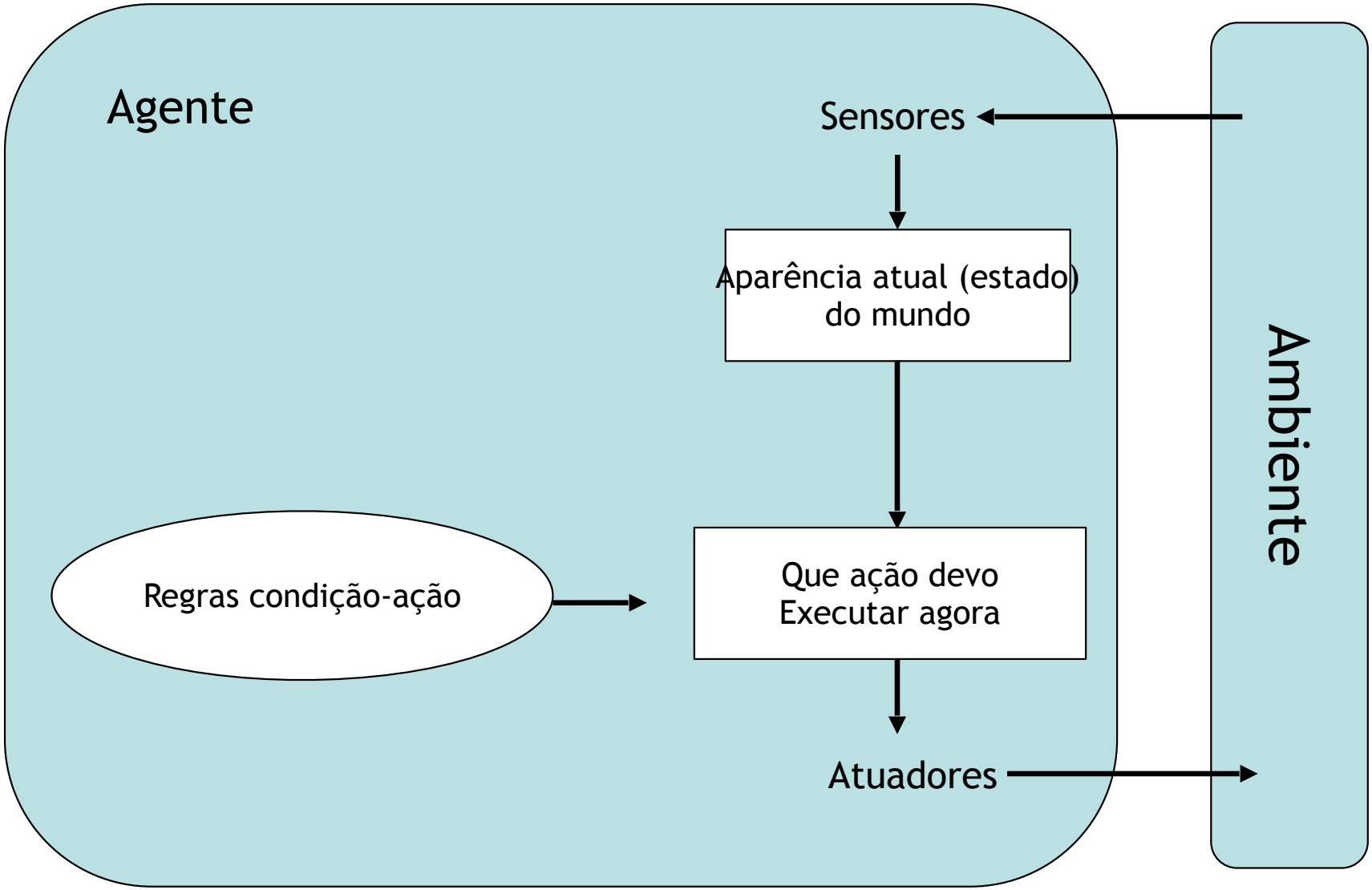
```
função AGENTE-DIRIGIDO-POR-TABELA(percepção) retorna uma ação
      variáveis estáticas:
    ▪ percepções, uma sequência, inicialmente vazia
    ▪ tabela, uma tabela de ações, indexada por sequências de
      percepções, de início completamente especificada
      anexar percepção ao fim de percepções
      ação ← ACESSAR(percepções, tabela)
      retornar ação
```

- Desvantagens:
  - Tabela gigante (xadrez = 10^{150} entradas)
  - Tempo longo para construir a tabela
  - Não tem autonomia
  - Mesmo com aprendizado demoraria muito para aprender a tabela.
- Ambientes
  - Completamente obs., determinístico, episódico, estático, discreto.

Tipos básicos de agentes

- Quatro tipos básicos, do mais simples ao mais geral
  - Agentes reativos simples
  - Agentes reativos baseados em modelos
  - Agentes baseados em objetivos
  - Agentes baseados na utilidade
  - Agentes baseados em aprendizado de máquina

Agentes Reativos Simples

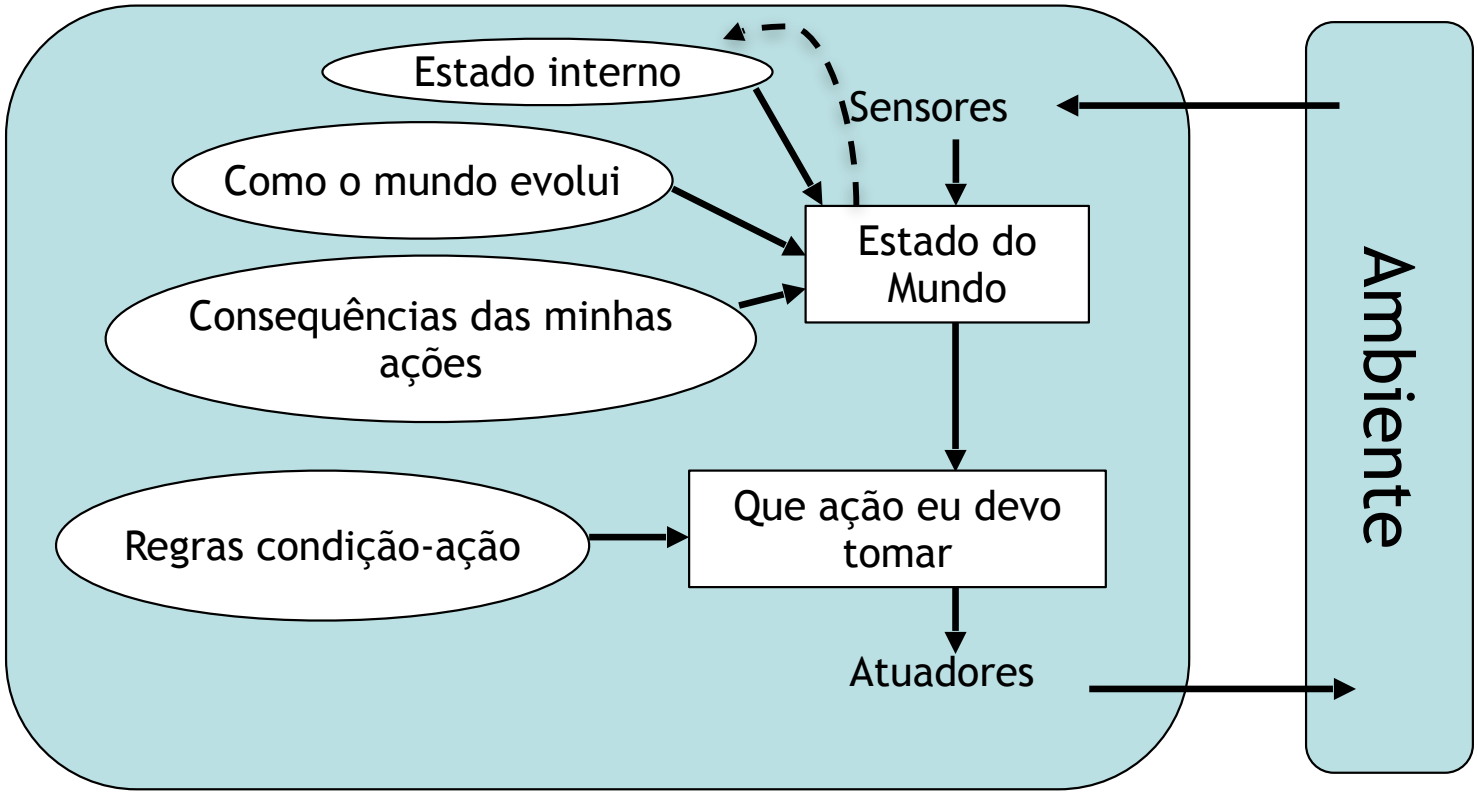


Exemplo: Agente Reativo Simples

```
função AGENTE-ASPIRADOR-DE-PÓ-REATIVO([posição,estado]) retorna uma ação
      se estado = Sujo então retorna Aspirar
      senão se posição = A então retorna Direita
      senão se posição = B então retorna Esquerda
```

- Regras condição-ação (regras se-então) fazem uma ligação direta entre a percepção atual e a ação.
- O agente funciona apenas se o ambiente for completamente observável e a decisão correta puder ser tomada com base apenas na percepção atual.
- Ambientes:
  - Reação imprevisível em ambientes dinâmicos
  - Completamente observável, episódico

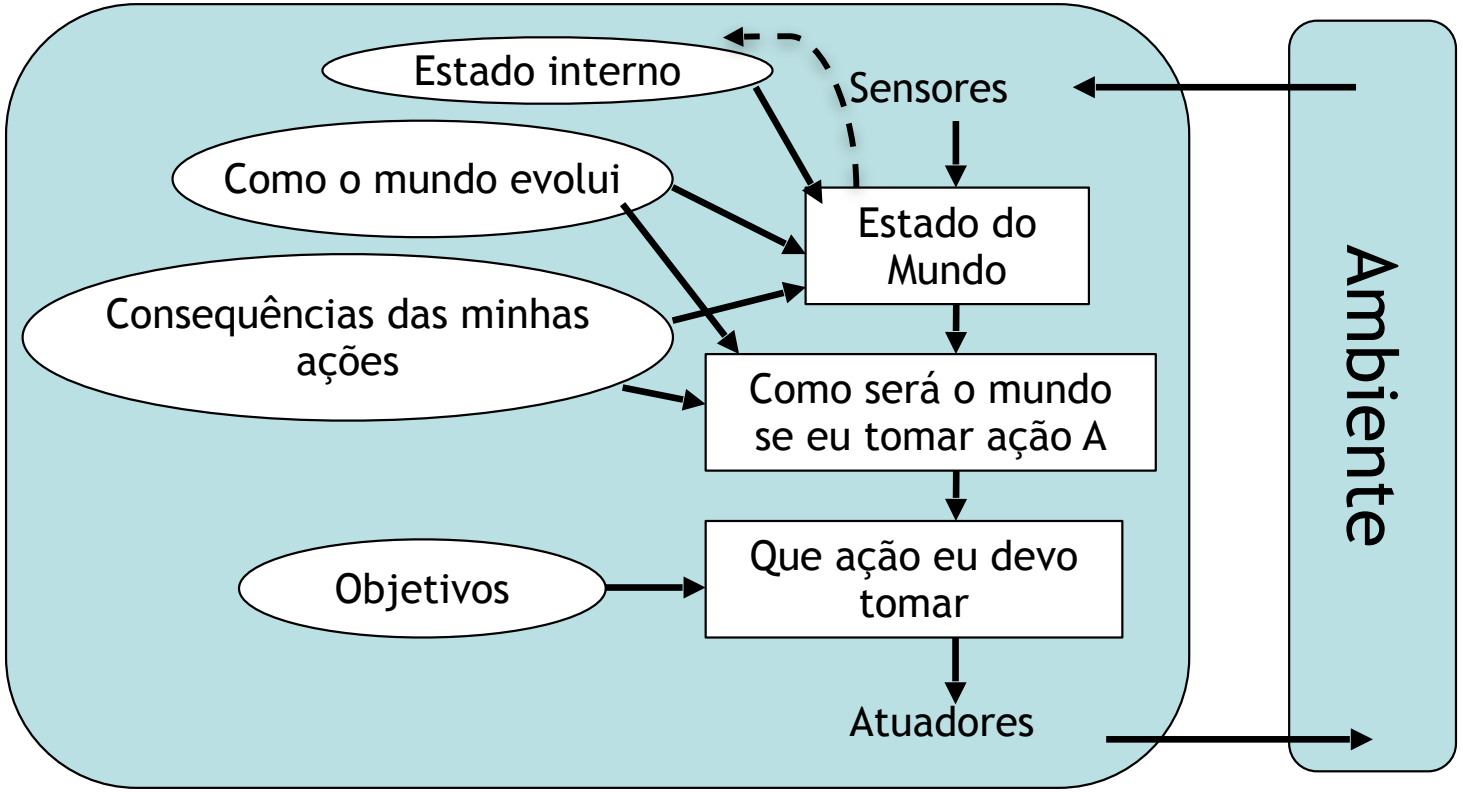
Agentes reativos baseados em modelos



Agentes reativos baseados em modelo

```
função AGENTE-REATIVO-COM-ESTADOS(percepção) retorna uma
  ação
      variáveis estáticas:
    estado, uma descrição do estado atual do mundo
    regras, um conjunto de regras condição-ação
    ação, a ação mais recente, incialmente nenhuma
      estado ← ATUALIZA-ESTADO(estado, ação, percepção)
      regra ← REGRA-CORRESPONDENTE(estado, regras)
      ação ← AÇÃO-DA-REGRA[regra]
      retornar ação
```

Agentes reativos baseados em objetivos



Agentes reativos baseados em objetivos

- O agente precisa de algum tipo de informação sobre o seu objetivo
  - Objetivos descrevem situações desejáveis. Ex: chegar ao destino
- Combinando informações sobre:
  - O objetivo do agente
  - Os resultados de suas ações
- O agente pode escolher ações que alcancem o objetivo
- A seleção da ação baseada em objetivo pode ser:
  - Direta: quando o resultado de uma única ação atinge o objetivo
  - Mais complexa: quando será necessário longas sequências de ações para atingir o objetivo

Agentes reativos baseados em objetivos

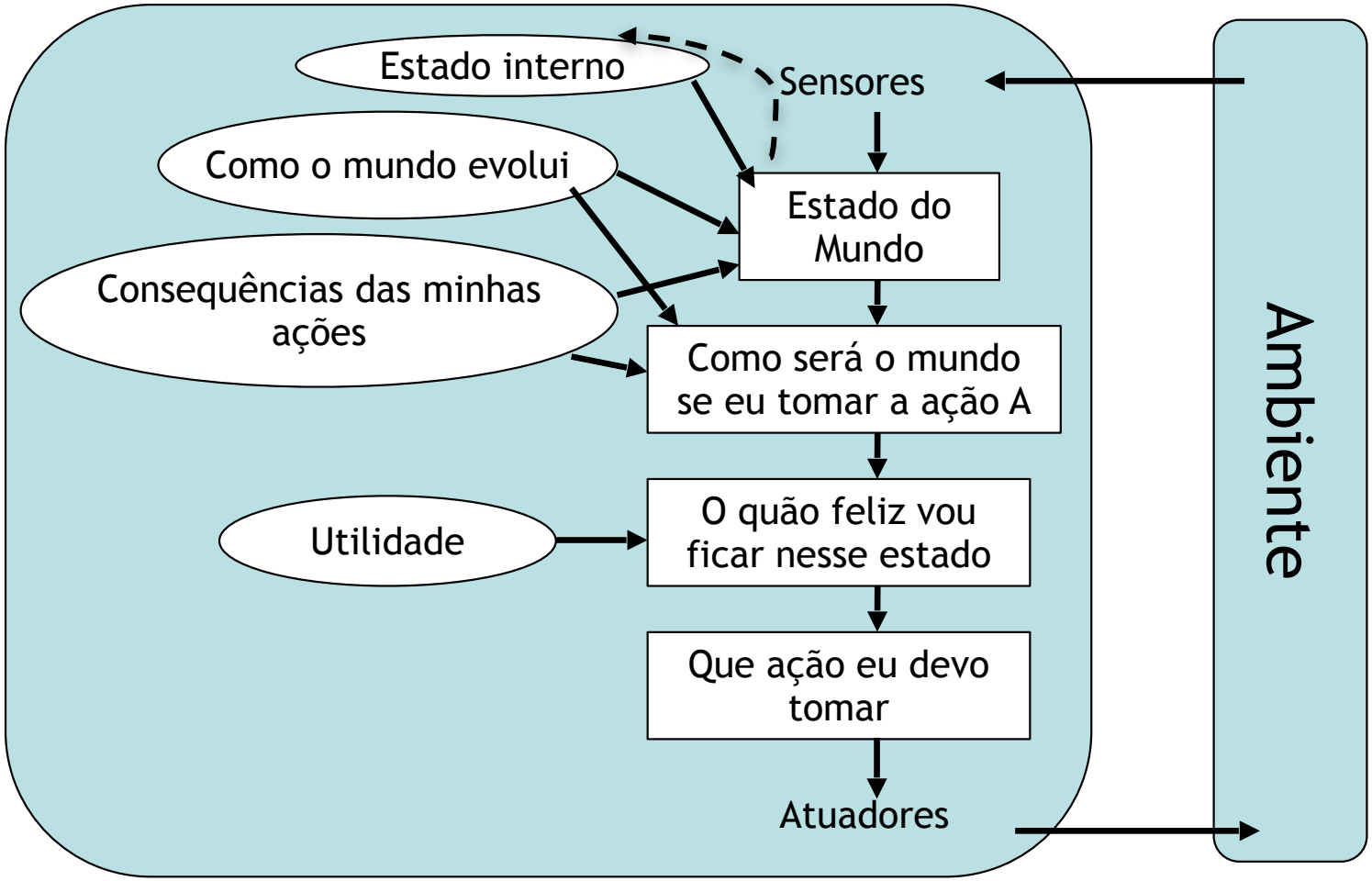
- Para encontrar sequências de ações que alcançam os objetivos
  - Algoritmos de Busca e Planejamento*
- A tomada de decisão envolve a consideração do futuro distinta das regras de condição-ação
  - "O que acontecerá se eu fizer isso ou aquilo?"
  - "O quanto isso me ajudará a atingir o objetivo?"
- Agentes reativos: reação: frear quando carro da frente frear
- Agentes reativos baseados em objetivos:
  - Raciocínio: carro da frente freia → carro da frente diminui velocidade
  - Objetivo: não atingir outros carros
  - Ação para atingir objetivo: frear

*Próximas aulas

Agentes reativos baseados em objetivos

- O agente que funciona orientado a objetivos é mais flexível
  - Agente reativo simples: ações pré-compiladas (regras condição-ação)
  - Agente reativo baseado em objetivos: pode alterar somente o objetivo sem necessidade de se reescrever as regras de comportamento
- Mais flexível: forma de representação do conhecimento permite modificações
  - Ex: Se começar a chover todas as informações relevantes podem ser alteradas para atuar de forma eficiente
- O objetivo não garante o melhor comportamento para o agente, apenas a distinção entre estados objetivos e não objetivos
  - Ex: Algumas alternativas de planejamento de ações futuras podem ser mais rápidas, seguras ou baratas que outras

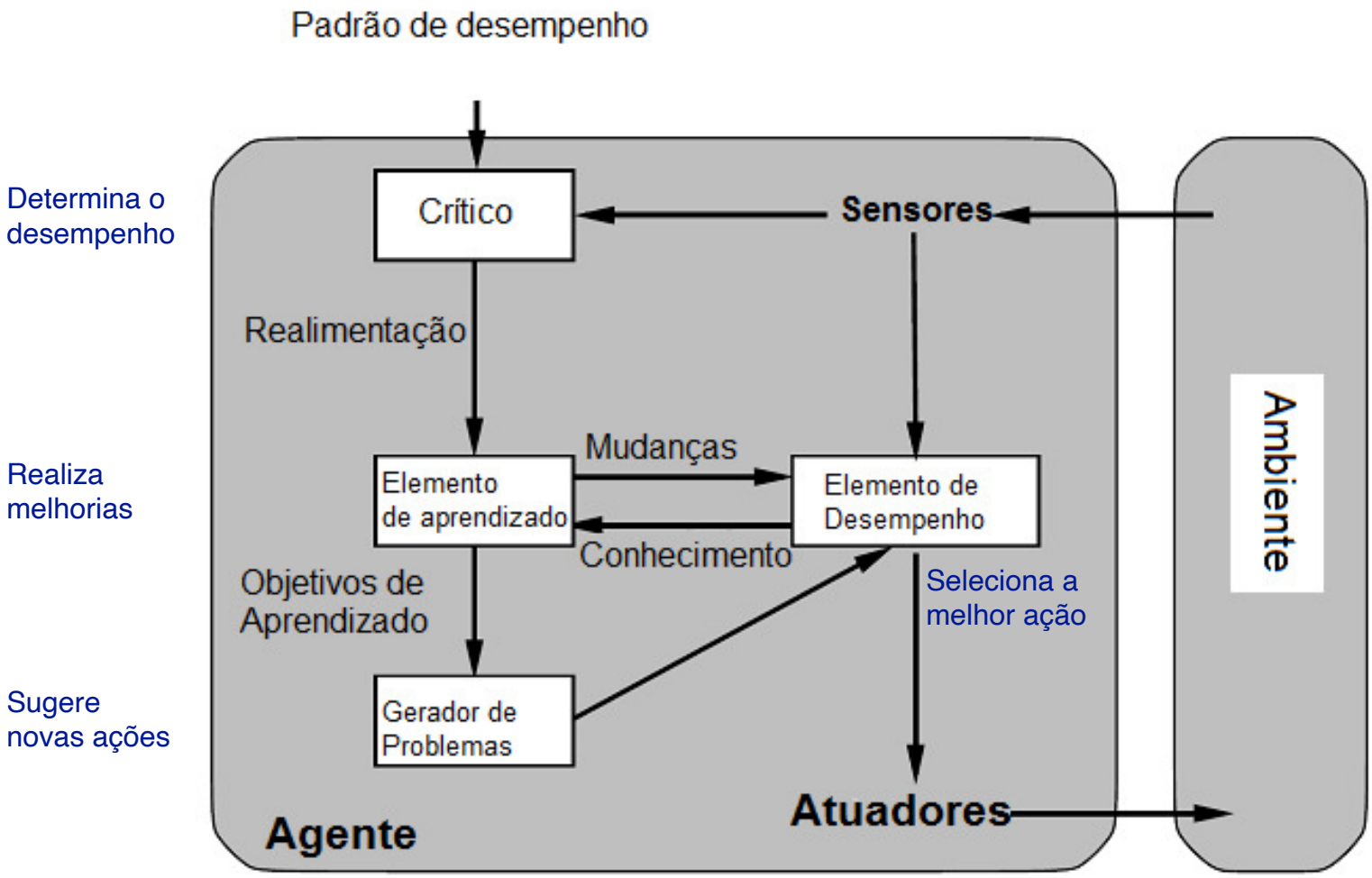
Agentes reativos baseados na utilidade



Agentes reativos baseados na utilidade

- Se um estado do mundo é mais desejável que outro, então ele terá maior utilidade para o agente
- Utilidade é uma função que mapeia um estado para um número real que representa o grau de satisfação com este estado
- Especificação completa da função de utilidade: decisões racionais em dois tipos de casos:
  - Quando existem objetivos conflitantes (velocidade x segurança) a função de utilidade especifica o compromisso apropriado
  - Quando existem vários objetivos que a alcançar e nenhum deles pode ser atingido com certeza: ponderar a importância dos objetivos

Agentes com aprendizagem



Agentes com aprendizagem

- Em agentes sem aprendizagem tudo o que o agente sabe foi colocado nele pelo projetista
- Turing (1950) propõe construir máquinas com aprendizagem e depois ensina-las
- Aprendizagem também permite ao agente atuar em ambientes totalmente desconhecidos e se tornar mais competente do que o seu conhecimento inicial poderia permitir
- Quatro componentes conceituais de um agente com aprendizagem:
  - Elemento de aprendizado
  - Crítico
  - Elementos de desempenho
  - Gerador de problemas

Agentes com aprendizagem: componentes

- Elemento de aprendizado:
  - Responsável pela execução dos aperfeiçoamentos
  - Utiliza realimentação do crítico sobre como o agente está funcionando.
  - Determina de que maneira o elemento de desempenho deve ser modificado para funcionar melhor no futuro.

- Crítico:
  - Informa ao elemento de aprendizado como o agente está se comportando em relação a um padrão fixo de desempenho.
  - É necessário porque as percepções não fornecem nenhuma indicação de sucesso
  - O agente não deverá modificá-lo.

Agentes com aprendizagem: componentes

- Elemento de desempenho:
  - Responsável pela seleção de ações externas (antes agente completo).
  - Recebe percepções e decide sobre ações.

- Gerador de problemas:
  - Responsável por sugerir ações que levarão a experiências novas e informativas
  - Ações não ótimas a curto prazo para descobrir ações ótimas a longo prazo.

Agentes com aprendizagem: componentes: Táxi automatizado

- Elemento de desempenho: conhecimento e procedimentos para dirigir
- Crítico: observa o mundo e repassa para o elemento de aprendizagem a reação dos outros motoristas a uma ação do agente
- Elemento de aprendizado:
  - É capaz de formular uma regra afirmando que a ação foi boa/ ruim
  - Modifica o elemento de desempenho pela instalação da nova regra
- Gerador de problemas:
  - Identifica áreas que precisam de melhorias
  - Sugere experimentos: testar os freios em diferentes superfícies

Referências

- Notas de aula do Prof. Marcílio C. P. de Souto, DIMAp/UFRN.
- Notas de aula dos professores Sérgio R. P. da Silva e Josiane Melchiori Pinheiro
- RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Agentes Inteligentes. *In*: RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Inteligência artificial: uma abordagem moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN, 2022. p. 33-56.
- TURING, A.M. Computing machinery and intelligence. **Mind**, 59, 433-460, 1950.